

บทที่ 6

เทคโนโลยี ASP.net

6.1 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ ASP.net

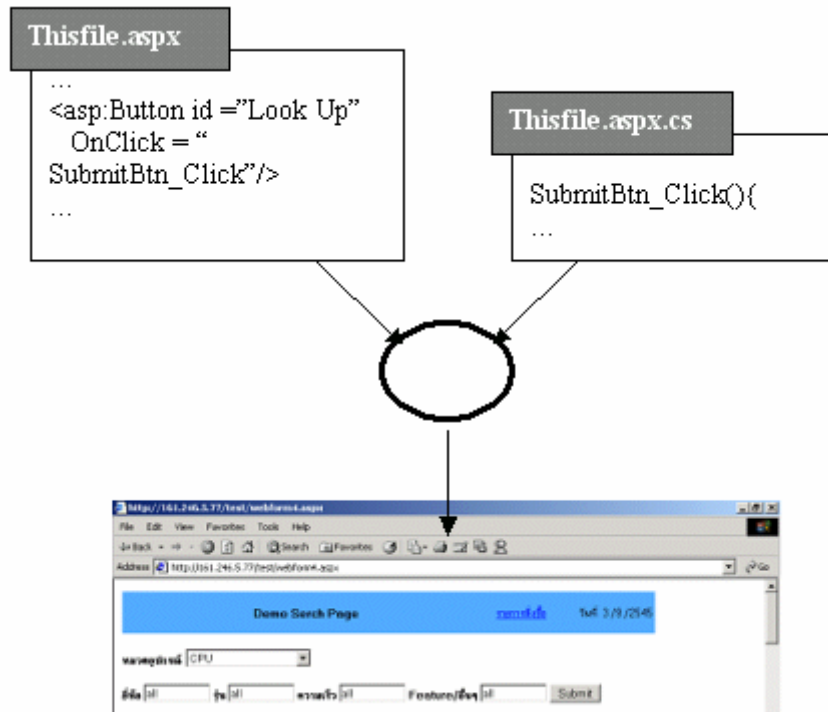
เราสามารถเลือกสร้างแอปพลิเคชัน ASP.net ได้ทันทีจาก Visual Studio.net ซึ่งการสร้างแอปพลิเคชันประเภทนี้ นอกจากจะสนับสนุนการทำงานบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บราวเซอร์บนเครื่อง พีซี , PDA , Moblie phone แล้ว ตัว ASP.net มีสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมากทีเดียว

6.1.1 นามสกุลของไฟล์ และการแยกส่วนออกแบบกับส่วนเขียนโค้ด

เริ่มจากนามสกุลของไฟล์ที่สร้าง จะเปลี่ยนจาก .asp เป็น .aspx และ 1 หน้าของเว็บเพจของไฟล์ .aspx ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. ไฟล์ที่มีนามสกุล .aspx
2. ไฟล์ที่มีนามสกุลในแบบ Visual c# หรือ Visual Basic

เป็นการแยกระหว่างการออกแบบหน้าเว็บเพจกับการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันการเขียนเว็บเพจจะรวมโค้ดทั้งหมดไว้ ไม่ว่าจะเขียนด้วย VBScript หรือ JavaScript และ โครงสร้างของภาษา HTML จะรวมกันที่ไฟล์ ASP อย่างเดียวกัน นี่ทำให้ประสบปัญหาอย่างมาก แต่ไฟล์ .aspx จะแยกออกมา 2 ส่วน ตามที่กล่าวมาแล้ว ทำให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นเรื่องง่ายขึ้น



รูปที่6-1 แสดงเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างด้วย ASP.net จะแยกไฟล์สำหรับออกแบบ(file.aspx) กับไฟล์สำหรับเขียนโค้ดโปรแกรมจากกัน(file.aspx.cs)

6.1.2 การคอมไพล์โปรแกรม

ไฟล์ที่สร้างขึ้นจาก ASP.net เมื่อถึงตอนทำงาน คือ เมื่อทำการคอมไพล์แอปพลิเคชัน ทั้ง 2 ไฟล์ จะถูกนำมารวมกัน และคอมไพล์ออกมาเป็น Common Language Runtime จากนั้นเมื่อมีการเรียกใช้งาน ก็จะถูกคอมไพล์เป็น ไบนารีโค้ดและนำไปรันเพื่อแสดงผลได้

ส่วนเว็บเพจที่เป็น ASP แบบเดิม จะมี ASP เป็นตัวแปลภาษา (interpret) คือทุกครั้งที่เว็บเพจถูกนำไปแสดงผล ก็จะต้องคอมไพล์ พอผู้ใช้คนที่ 2 เข้ามาเรียกเว็บเพจ ก็จะถูกคอมไพล์อีก ซึ่งต่างจาก ASP.net

โครงสร้างของไฟล์ .aspx ในบรรทัดแรก จะมีส่วนที่เป็นตัวบอกว่าอีกไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์เขียนโค้ดโปรแกรมนั้น เป็นภาษาอะไร ไฟล์ชื่ออะไร ซึ่งเป็นการลิงค์ระหว่างไฟล์ Visual Basic หรือ Visual C# ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแอปพลิเคชันนี้

```
<%@Page language="vb"
Codebehind = "events_II.aspx.vb"%>
```

นอกจากนั้นยังมีแท็กคำสั่งพิเศษคือ runat="server" เพื่อบอกให้ทราบว่าการทำงานของโปรแกรมจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

```
<Form runat="server"> ... </Form>
```

6.2 คอนโทรลที่ใช้ออกแบบในแอปพลิเคชัน ASP.net

การเขียนโปรแกรมใน ASP.net จะใช้ภาษาใดก็ได้ใน .net ทั้งภาษาหลักใน Visual Studio.net อย่าง Visual C# , Visual Basic .net หรือภาษาอื่นๆ ที่สนับสนุน .net เช่น ภาษา Pascal ก็สามารถเขียนได้ โดยแอปพลิเคชัน ที่สร้างขึ้นนี้สามารถรันได้บนทุกอุปกรณ์ที่สนับสนุน .net

แอปพลิเคชันที่สร้างด้วย ASP.net นั้น จะเป็นการแยกระหว่างส่วนที่ใช้เขียนโค้ดโปรแกรม กับ ส่วนที่ใช้ออกแบบออกจากกัน โดยฟอร์มที่อยู่ใน ASP.net ก็จะคล้ายๆ กับ Windows Form ซึ่งคอนโทรล 3 ประเภทที่ใช้ในการสร้าง ASP.net มีดังนี้

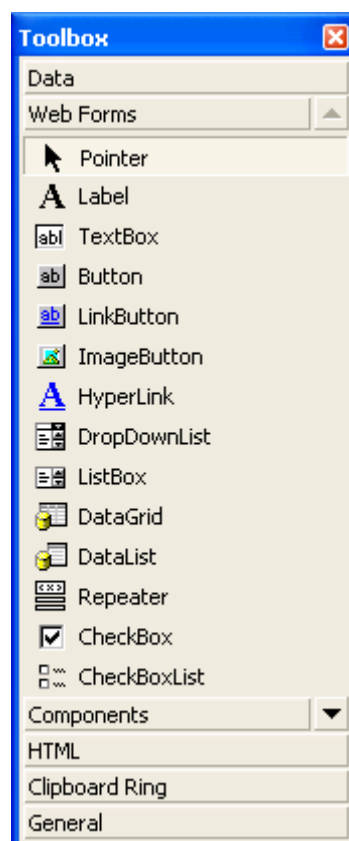
6.2.1 คอนโทรล HTML

คอนโทรล HTML นั้นจะมีโครงสร้างเหมือนเดิมที่ใช้บน ASP แต่เพิ่มบรรทัด Runat = “server” ขึ้นมา ก็บอกแล้วว่าคอนโทรลนี้ใช้กับ ASP.net เช่นเดียวกันหากในฟอร์มนี้ต้องการให้คอนโทรลบางตัวไม่ทำงานในแบบของ ASP.net เพียงแต่เอาคำว่า Runat “server” ออกเท่านั้นเอง

(System.Web.UI.HtmlControls)

```
<input type=button id=button1
```

```
OnServerClick = “Button1_Click” runat=“server”/>
```



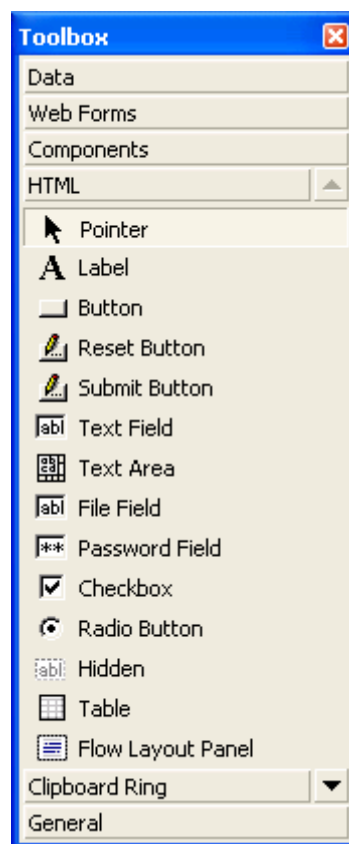
รูปที่ 6-2 คอนโทรล HTML ที่เราสามารถเลือกสร้างได้จาก Tool Box

6.2.2 คอนโทรล Web Forms

คอนโทรล Web Forms เป็นคอนโทรลพิเศษ ที่มีเฉพาะใน ASP.net คอนโทรลพวกนี้จะมีคำว่า ASP อยู่ข้างหน้าและมีคำว่า Runat = "Server"

(System.Web.UI.WebControls)

```
<asp: label id= " label " runat ="server"
backcolor = "red" ForeColor ="white">
Hello World </label>
```



รูปที่ 6-3 คอนโทรล Web Forms ที่เราสามารถเลือกสร้างได้จาก Tool Box

6.2.3คอนโทรล Customer

คอนโทรลนี้มีนามสกุลเป็น .ascx เหมือน ActiveX control บน Windows Forms นั่นเอง

6.3 คอนโทรลที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ตัวคอนโทรลที่ใช้สำหรับออกแบบบนเว็บเพจที่ทำงานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั้น มีกว่า 45 คอนโทรล ตั้งแต่คอนโทรลมาตรฐานอย่าง TextBox, CheckBox จนถึงคอนโทรลพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับ

ASP.net

ตัวอย่างโค้ดของคอนโทรลพื้นฐานที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์

```
<asp:textbox id=txt1 runat=server/>
txt1.text ="Hello World"

<asp:checkbox id=check1 runat=server/>
check1.checked=True

<asp:button id=button1 runat=server/>
button1_onClick()

<asp:DropDownList id=DropDownList1 runat=server>
DropDownList1.SelectedItem.Text = "Hello"
```

คอนโทรลพื้นฐานมีวิธีการใช้งานเหมือนกับคอนโทรล HTML ทั่วไป เพียงแต่เพิ่มคำว่า ASP และ : (โคลอน) ตามด้วยชนิดของคอนโทรล กับคำว่า runat = "server" รวมทั้งการอ้างถึงค่าอื่นๆ เช่น ข้อความที่ต้องการให้แสดงบนคอนโทรล

ตัวอย่างของคอนโทรลพิเศษเช่น Data Grid ใช้แสดงข้อมูล สามารถรวมเข้ากับ ADO เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง นอกจากนี้มีคอนโทรลประเภท Validation เพื่อตรวจสอบการป้อนข้อมูลของเรา

คอนโทรลประเภท Validation เป็นคอนโทรลที่เราพบบ่อยๆ เช่น การสร้างฟอร์มให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล ในปัจจุบันหากเราสร้างคอนโทรลประเภทนี้เอง คงต้องมาทำการเขียนโค้ดเอง แต่สิ่งที่เกิดใน ASP.net คือมีคอนโทรลชื่อ RequiredFieldValidator ให้เราสามารถตรวจสอบได้

```
<asp:RequiredFieldValidator ControlToValidate ="txtName"
ErrorMessage="Please Enter Your Name" runat ="server"/>
```

โดยเราสามารถกำหนดคัพรีพเพอร์ดีที่ Error message หากไม่มีการกรอกข้อมูล ให้แสดงข้อความที่อยู่ต่อท้ายคัพรีพเพอร์ดีนี้

6.4 การเขียนโปรแกรมใน ASP.net

ASP นั้นมีการเขียนโปรแกรมเพื่อคัดอีเว้นต์ (Event Driven) ด้วย VBScript หรือ JavaScript โดยจะมี Event Driven 4 ตัวดังนี้

- Application_OnStart เป็นอีเว้นต์ที่เกิดขึ้น เมื่อมีการเรียกใช้งานเว็บเพจใดๆ ก็ได้ในเว็บไซด์เป็นเว็บเพจแรก
- Application_OnEnd เกิดขึ้นเมื่อมีการปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือทำการ Stop Service ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
- Session_OnStart เกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือทำการ Stop Services ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
- Session_OnEnd เกิดขึ้นเมื่อไคลเอ็นต์จบการทำงานบนเว็บไซด์

6.5 สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่าง ASP กับ ASP.net

คุณลักษณะ	ASP	ASP.net
นามสกุลของไฟล์	.asp	.aspx , .ascx , .asmx
การทำงานของโปรแกรม	คอมไพล์โค้ดด้วยตัว Interpreter	คอมไพล์โค้ดด้วยตัว JIT Compiler
การออกแบบและการเขียนโปรแกรม	รวมส่วนการเขียนโปรแกรมและส่วนการออกแบบด้วยกัน	แยกส่วนการเขียนโปรแกรมและส่วนการออกแบบออกจากกัน
การจัดการเรื่องสถานะของโปรแกรม	มีการใช้ Cookies ที่ไคลเอ็นต์ไม่สามารถทำงานร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มได้	สามารถฝังลง URL ได้เลยโดยไม่ต้องใช้ Cookies สามารถบันทึกข้อมูลที่ใช้ร่วมกันลงในฐานข้อมูล SQL ภายนอกได้
อัปเดตไฟล์ DLL Library	ต้องปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อน	สามารถคัดลอกไฟล์ DLL ลงในไดเรกทอรี bin ได้ทันที (ไม่ต้องมีการลงทะเบียน)

ตารางที่ 6-1 สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่าง ASP กับ ASP.net